플리 시연 — 소프트웨어 요구사항 명세서(SRS)

2026-11-09 · Kim

1. 소개

1.3 정의·약어

용어	정의
현시연 임원	최상위 권한을 가진 회원. 동아리 일정·공지 등록, 소모임장 지정, 계정 정지·삭제, 게시글 삭제, 회원 개인정보 조회를 한다. 모든 소모임에 접근할 수 있다
소모임장	소모임 단위의 중간 권한을 가진 회원. 자기 소모임의 소개글·가입 방식·일정·가입 승인·추방·공지·게시판을 관리한다
일반 회원	위 두 권한이 없는 회원
소모임	동아리 안의 세부 모임. 현시연 임원이 개설을 허가해야 앱에 나타난다
동아리 일정	현시연 임원만 등록하는 동아리 전체 일정
공공 공간 사용 일정	가입한 소모임의 이름으로 올리는, 모든 회원에게 보이는 별개의 일정 종류
개인 일정	본인만 볼 수 있는 일정. 공유 대상을 골라 공유할 수 있다
소모임 일정	소모임 회원에게 보이는 일정
표시 단계	일정을 위에서 아래로 나열하는 순서의 5 단계. 설정에서 순서를 바꾼다
메인화면	앱을 켰을 때 처음 보이는 오늘 화면
탭 이동 스와이프	탭 화면 어디서든 좌우로 밀어 인접한 탭으로 이동하는 동작
손잡이	탭 화면 아래의 점과 선. 위로 끌거나 누르면 하단 버튼 바가 열린다
이번 주 영역	캘린더의 월 격자 안에서 오늘이 속한 주(일~토)를 크게 펼쳐, 7 일의 일정을 가로 7 열로 보여 주는 부분
눈동자 버튼	캘린더 상단의 버튼. 눌러서 이번 주 영역을 늘려 그 주의 모든 일정을 보여 준다 (3 개까지만 보이던 것이 전부 보인다)
대표 공지	소모임장이 소모임마다 하나 지정하는 공지. 소모임 화면 맨 위에 고정해 보인다
임원 전용 코드	현시연 임원이 회원의 개인정보를 조회할 때 한 번 더 입력하는 코드. 로그인 비밀번호와 별개다
둘러보기	소모임 화면에서 가입하지 않은 소모임을 펼쳐 보는 동작. 누르기 전에는 미가입 소모임이 보이지 않는다
팝업	화면 가운데에 커지며 나타나는 겹침 UI. 게시글 내용, 글쓰기, 확인 질문 등에 쓴다
임원 설정	현시연 임원 계정에만 보이는 탭 (이전 이름: 임원 설정 탭)
SRS	Software Requirements Specification, 소프트웨어 요구사항 명세서
KST	한국 표준시(UTC+9). 앱의 기준 시간대
페이지	한 화면에 보이는 UI 의 단위. 하단 슬라이드(시트)·팝업처럼 화면 위에 겹쳐 보이는 UI 도 하나의 페이지로 본다

용어	정의
컴포넌트	한 페이지 안에서 같은 기능을 수행하고 서로의 값에 의존하는 UI 의 묶음. 서로 의존하지 않는 기능은 같은 페이지에 있어도 다른 컴포넌트다
시트	화면 위로 올라와 겹쳐 보이는 층(하단 슬라이드)
요구사항 ID	**영역-번호** 형식의 고유 번호. 영역: EXT 외부 인터페이스, MAIN 메인화면, CAL 캘린더·일정, DSP 일정 표시, GRP 소모임, NOT 공지, SET 설정, ADM 임원 설정, ACC 계정·권한, DAT 데이터, NFR 비기능, PRV 개인정보·동의·권한
우선순위	필수(없으면 출시 불가), 권장(출시 후 빠르게 필요), 선택(여유가 있을 때)
상태	3.1·3.3·3.4 표에서 확정(사용자가 정함), 가정(진행을 위해 임시로 정함), 추천(빠진 기능에 대해 제안한 기본값)을 구분한다

2. 전체 설명

2.3 사용자 클래스

사용자 클래스	설명	중요도
일반 회원	일정 조회, 개인 일정 관리, 소모임 가입(신청), 소모임 게시글·일정 작성과 본인 글 수정·삭제	주 사용자
소모임장	자기 소모임의 소개글·가입 방식 설정, 가입 승인·추방, 일정·공지·대표 공지, 게시글 수정·삭제	중간 권한
현시연 임원	모든 소모임 접근, 동아리 일정·공지, 소모임장 지정, 계정 정지·삭제, 게시글 삭제, 개인정보 조회(임원 전용 코드 필요)	최상위 권한

한 사람이 여러 소모임에서 서로 다른 역할을 가질 수 있다. 소모임장 권한은 해당 소모임 안에서만 유효하다.

역할별로 할 수 있는 일

기능	일반 회원	소모임장 (자기 소모임)	현시연 임원
일정 조회 (표시 규칙 적용)	○	○	○
개인 일정 등록·공유	○	○	○
소모임 일정 등록	○ (가입한 소모임)	○	○
공공 공간 사용 일정 등록	×	○	○
동아리 일정 등록	×	×	○
소모임 가입	○ (방식에 따라 바로 가입 또는 승인 대기)	○	—
소모임 소개글·가입 방식·아이콘 설정	×	○	○ (가정)
가입 승인·거절·추방	×	○	○ (가정)
게시글 작성	○ (가입한 소모임)	○	○
본인 게시글 수정·삭제	○	○	○

기능	일반 회원	소모임장 (자기 소모임)	현시연 임원
타인이 쓴 게시글·일정 수정·삭제	×	○ (작성자에게 알림)	○
소모임 공지 작성·수정·삭제, 대표 공지 설정	×	○	○
동아리 공지 등록·수정·삭제	×	×	○
게시판 조회	○ (가입한 소모임)	○	○ (모든 소모임)
소모임장 지정·계정 정지·계정 삭제	×	×	○
회원 개인정보 조회	×	×	○ (임원 전용 코드 필요, 조회 기록 남음)
임원 설정 탭 이용	×	×	○

3. 상세 요구사항

3.1 외부 인터페이스

3.1.1 화면 이동 구조

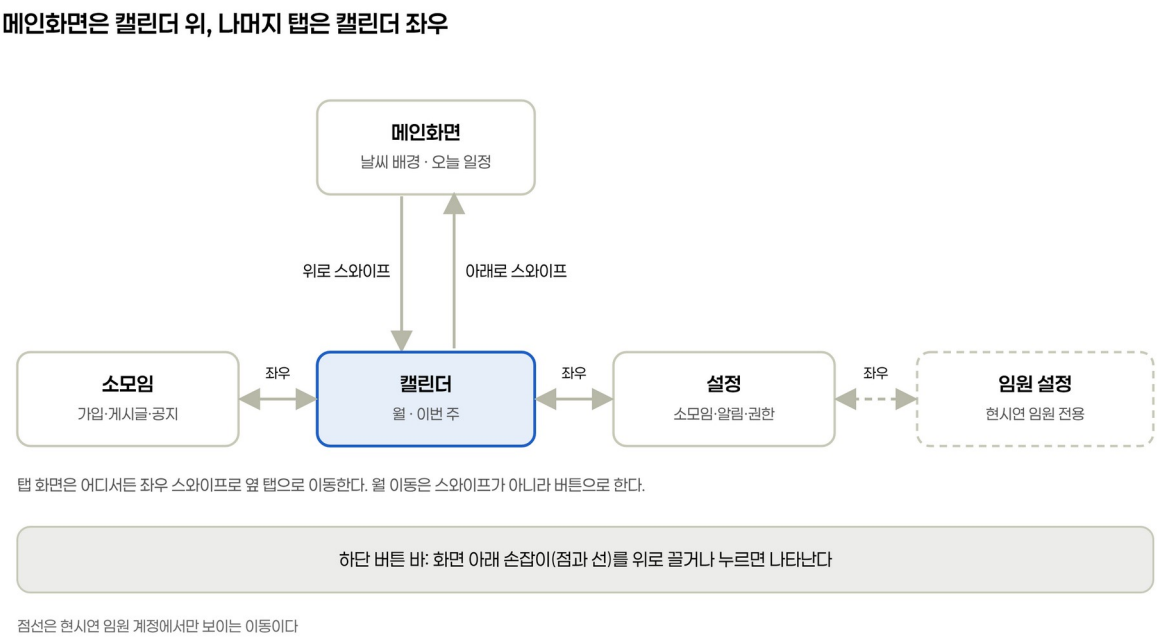


그림. 화면 이동 구조 · 5 개 화면, 양방향 스와이프

화살표는 양방향이며 반대쪽 스와이프로 돌아온다. 메인화면은 캘린더 위에서 이어지고, 소모임·설정·임원 설정은 캘린더를 기준으로 좌우에 놓인다.

3.1.2 스와이프 규칙

스와이프의 의미는 화면의 위치가 아니라 방향으로만 정한다. 한 화면에서 같은 방향의 스와이프에 두 가지 동작을 두지 않는다.

방향	어디서	동작
좌우	탭 화면(소모임·캘린더·설정·임원 설정) 어디서든	인접한 탭으로 이동한다. 월 이동에는 쓰지 않는다
위로	메인화면의 일정 목록 밖	캘린더로 이동한다. 화면은 손가락을 따라 움직인다
위로	탭 화면 아래의 손잡이	하단 버튼 바를 연다. 손잡이를 누르는 것도 같다
아래로	캘린더 화면	메인화면으로 돌아간다
아래로	하단 버튼 바가 열려 있을 때	하단 버튼 바를 닫는다

3.1.3 외부 인터페이스 요구사항

ID	요구사항	우선순위	상태
EXT-01	앱은 메인화면, 캘린더, 소모임, 설정, 임원 설정 다섯 화면으로 구성해야 한다.	필수	확정
EXT-02	탭 이동 스와이프는 탭 화면 어디서든 동작해야 하며, 화면의 일부 영역에만 한정하지 않아야 한다.	필수	확정
EXT-03	캘린더에서 왼쪽으로 스와이프하면 소모임으로, 오른쪽으로 스와이프하면 설정으로 이동해야 한다.	필수	확정
EXT-04	설정에서 오른쪽으로 스와이프하면 임원 설정 탭으로 이동해야 한다. 임원 설정 탭을 볼 수 없는 계정에서는 이동하지 않아야 한다.	필수	확정
EXT-05	탭 화면 아래의 손잡이를 위로 끌거나 누르면 소모임·캘린더·설정으로 가는 버튼 바를 나타내고, 임원 설정 탭을 볼 수 있는 계정에는 임원 설정 버튼도 포함해야 한다. 손잡이는 눈에 보이는 하나의 요소로 두어야 한다.	필수	확정
EXT-06	하단 버튼 바에는 메인화면 버튼을 두지 않아야 하며, 버튼을 누르면 해당 화면으로 이동해야 한다.	필수	확정
EXT-07	소모임·설정·임원 설정 화면에서도 좌우 스와이프로 인접 탭으로 이동해야 한다.	필수	확정
EXT-08	일정 종류 4 가지를 서로 다른 색과 라벨로 구분해 보여야 한다.	권장	추천
EXT-12	정보는 카드·테두리·상자 같은 외곽 없이, 글자 크기·굵기·농도와 간격으로만 구분해 보여야 한다. 입력칸·버튼·스위치처럼 눌러서 쓰는 요소는 예외로 한다.	필수	확정
EXT-13	메인화면과 탭 화면 사이의 이동, 탭 사이의 이동은 손가락 움직임을 따라 연속으로 움직여야 하고, 손을 떼면 움직인 방향과 거리에 따라 이어서 마무리하거나 제자리로 돌아와야 한다.	필수	확정
EXT-14	일정 상세·일정 추가·다른 소모임 둘러보기 같은 시트와 게시글 같은 팝업은 열 때와 닫을 때 모두 애니메이션으로 나타나고 사라져야 한다.	권장	가정
EXT-15	시간대 테마가 바뀔 때 배경과 글자 색이 끊기지 않고 약 1 초에 걸쳐 서서히 바뀌어야 한다.	권장	가정
EXT-16	눈동자 버튼으로 이번 주 영역이 늘어나고 줄어들 때(CAL-25)도 애니메이션으로 부드럽게 바뀌어야 한다.	권장	가정
EXT-17	시각 방향은 절제된 애플 기기 같은 스타일로 한다. 큰 글자, 얇은 굵기의 시계, 넉넉한 여백, 부드러운 그라데이션 배경을 쓰고, 조작 방법은 글자 안내 대신 손잡이 선·점 같은 작은 단서로 알린다. 처음에는 덜 직관적이어도 익숙해지면 편한 쪽을 택한다.	필수	확정

3.1.4 서버·푸시·외부 서비스

ID	요구사항	우선순위	상태
EXT-09	앱은 서버와 통신해 로그인 정보, 일정, 소모임, 게시글, 공지, 설정을 읽고 써야 한다. 서버 종류는 미정이다.	필수	확정
EXT-10	앱은 서버가 보내는 푸시 알림을 받아야 하며, 사용자가 알림 권한을 거부해도 나머지 기능은 사용할 수 있어야 한다.	필수	추천
EXT-11	앱은 카카오톡 등 외부 예약 서비스와 연동하지 않아야 한다. 공공 공간 대여는 앱 밖에서 진행한다.	필수	확정
EXT-18	한 화면에서 같은 방향의 스와이프에 두 가지 동작을 두지 않아야 하며, 스와이프의 의미는 화면 위치가 아니라 방향으로만 정해야 한다.	필수	확정
EXT-21	하단 슬라이드(시트)의 머리글 왼쪽에는 뒤로 버튼을 두어야 한다. 시트 안에서 다른 시트로 넘어온 경우(예: 다른 소모임 둘러보기 → 소모임, 날짜별 일정 → 일정 상세) 뒤로 버튼은 직전 시트로 돌아가고, 처음 연 시트에서는 시트를 닫는다.	필수	확정
EXT-19	앱은 메인화면 배경에 쓸 현재 날씨(맑음·흐림·비)를 외부 날씨 서비스에서 받아와야 한다. 서비스와 지역은 정하지 않았고, 위치 권한은 쓰지 않는다 (PRV-16, MAIN-19).	권장	가정
EXT-20	앱은 비밀번호 초기화 안내를 회원이 가입할 때 등록한 학교 메일로 보낼 수 있어야 한다. 메일 발송 방법은 정하지 않았다 (ACC-10).	필수	가정

3.2 기능 요구사항

기능 요구사항은 페이지 단위로 나누고, 같은 페이지 안에서는 컴포넌트 단위로 나눈다. 시트·팝업처럼 화면 위에 겹쳐 보이는 UI 도 하나의 페이지로 본다. 같은 컴포넌트는 같은 기능을 수행하며 서로의 값을 필요로 하는 항목들이다. 컴포넌트는 화면에서의 위치 순서(위→아래, 왼쪽→오른쪽)대로 적는다.

화면은 다음 층(계층) 구조를 따른다. 화살표는 어느 화면에서 어느 화면으로 들어가는지를 뜻한다.

- ① 로그인·회원가입 → ② 메인화면 → ③ 캘린더 → ④ 소모임 → ④-n-0 미가입 / ④-n-1 가입자 / ④-n-2 소모임장
- ③ 캘린더 → ⑤ 설정
- ③ 캘린더 → ⑥ 임원 설정

④, ⑤, ⑥ 은 모두 ③ 캘린더 바로 아래에 있는 같은 층의 화면이다. 번호(①~⑥)는 화면을 만든 순서일 뿐 층의 깊이를 뜻하지 않으며, 3.2 의 절 번호도 같은 이유로 층과 무관하다.

3.2.1 로그인·회원가입 화면

앱을 처음 열거나 로그아웃했을 때 보이는 화면이다. 아이디는 학번이다. 로그인 모드와 회원가입 모드가 있으며, 회원가입 모드에서 필수 권한과 선택 권한을 모두 받는다. 수집 항목 동의는 개인정보 보호법의 수집·이용 동의 취지(항목·목적·보유 기간·거부 권리 고지)를 따르려는 초안이며 법률 검토는 거치지 않았다.

3.2.1.1 로그인 (학번 입력칸 · 비밀번호 입력칸 · 로그인 버튼)

ID	요구사항	우선순위
ACC-01	앱은 로그인한 동아리 회원만 사용할 수 있게 해야 한다. 로그인하지 않은 상태에서는 로그인·회원가입 화면만 보여야 한다.	필수

ID	요구사항	우선순위
ACC-09	로그인은 학번(아이디)과 비밀번호로 한다. 둘 중 하나라도 비어 있으면 로그인하지 않고 입력하라고 알려야 한다.	필수

3.2.1.2 비밀번호 초기화 · 회원가입 버튼 (입력칸 아래 같은 줄, 오른쪽)

ID	요구사항	우선순위
ACC-10	입력칸 아래 오른쪽에 비밀번호 초기화 버튼과 회원가입 버튼을 같은 크기로 한 줄에 나란히 두어야 한다(초기화 왼쪽, 회원가입 오른쪽). 비밀번호 초기화 안내는 가입할 때 받은 학교 메일(@knu.ac.kr)로 보내야 한다.	필수

3.2.1.3 회원가입 입력 (입력칸)

ID	요구사항	우선순위
ACC-11	회원가입 버튼을 누르면 회원가입 모드로 바뀌어 학번(아이디), 비밀번호, 이름, 나이, 학교 메일을 입력받아야 한다. 학교 메일은 @knu.ac.kr 로 끝나는 주소만 받고, 모두 입력해야 가입할 수 있게 해야 한다. 로그인으로 돌아가는 버튼을 함께 두어야 한다.	필수
PRV-01	앱은 회원의 학번(아이디), 이름, 나이, 학교 메일을 수집해야 한다. 학교 메일은 비밀번호 초기화에 쓴다.	필수
PRV-02	학번·이름·나이·학교 메일 외의 항목(연락처 등)은 수집 여부가 정해지기 전까지 수집하지 않아야 한다.	필수
PRV-03	수집하는 모든 항목에 쓰임새(회원 확인, 역할·권한 부여, 소모임 가입 관리, 비밀번호 초기화)를 하나 이상 정하고, 쓰임새가 없는 항목은 수집하지 않아야 한다.	필수

3.2.1.4 필수 권한

ID	요구사항	우선순위
PRV-10	회원가입할 때 수집 항목, 목적, 보관 기간, 동의를 거부할 권리와 거부 시 불이익을 알리고, 필수 항목(수집·이용 동의, 접속 기록 수집·이용 동의)에 동의해야만 가입할 수 있게 해야 한다.	필수
PRV-21	회원가입 화면과 개인정보 처리 안내에서 현시연 임원이 회원의 이름·나이·학번·학교 메일·접속 기록을 조회할 수 있음을 알려야 한다. 가입 신청을 처리하는 소모임장이 볼 수 있는 항목이 있으면 함께 알려야 한다.	필수
PRV-12	동의한 항목, 시각, 동의 문구 버전을 서버에 저장해야 한다 (DAT-10).	필수
PRV-13	동의 문구가 바뀔 때는 다음 실행 시 다시 동의를 받아야 한다.	권장

3.2.1.5 선택 권한

ID	요구사항	우선순위
PRV-11	필수 권한과 선택 권한을 따로 묻고, 선택 권한을 허용하지 않아도 나머지 기능을 쓸 수 있게 해야 한다.	필수
PRV-17	선택 권한(알림 허용)에는 쓰임새(일정 시작·새 공지·가입 결과 알림)를 함께 적어야 한다. 사용자가 체크했을 때만, 가입을 마치는 버튼을 누른 뒤에 기기의 권한 요청 창(3.2.2)을 띄워야 한다.	필수
PRV-18	선택 권한을 체크하지 않거나 요청 창에서 허용하지 않아도 회원가입은 그대로 완료되어야 한다. 알림 외의 모든 기능을 쓸 수 있게 하고, 설정에서 나중에 바꿀 수 있음을 알려야 한다 (EXT-10).	필수

3.2.2 기기 알림 권한 요청 창

기기가 보여 주는 권한 요청 창이다. 앱이 요청하는 권한은 알림 하나뿐이다.

3.2.2.1 알림 권한 요청

ID	요구사항	우선순위
PRV-16	앱은 알림 권한만 요청하고, 위치·연락처·사진·마이크·기기 캘린더 같은 다른 권한은 요청하지 않아야 한다. 소모임 대표 이미지는 기기의 사진 선택 화면으로 고르게 한다 (GRP-40).	필수
PRV-19	사용자가 권한을 거부한 뒤 요청 창을 매번 다시 띄우지 않고, 설정 화면의 버튼을 눌렀을 때만 다시 요청해야 한다.	권장

3.2.3 메인화면

앱을 열면 위에서부터 공지사항, 오늘 날짜, 현재 시간, 오늘의 일정이 차례로 놓이고, 화면 전체의 배경이 시간과 날씨에 따라 바뀌는 화면이다. 인사말이나 사용법 안내 글은 두지 않는다.

3.2.3.1 화면 구성

ID	요구사항	우선순위
MAIN-01	로그인한 뒤 앱을 실행하면 메인화면을 첫 화면으로 표시해야 한다.	필수
MAIN-20	메인화면의 요소는 위에서 아래로 공지사항(최상단), 오늘의 날짜, 현재 시간, 오늘의 일정 순서로 놓고, 배경은 화면 전체에 깔아야 한다.	필수
MAIN-15	화면 위의 조작 요소는 일정 목록, 위로 스와이프 단서, 공지 영역으로 한정해야 한다.	권장
MAIN-17	메인화면에 인사말, 시간대 안부 문구, 사용법 안내 글을 표시하지 않아야 한다. 화면의 글은 공지 한 줄, 날짜, 시간, 일정으로 한정한다.	필수

3.2.3.2 공지사항 (최상단)

ID	요구사항	우선순위
MAIN-14	상단에 공지 영역을 두어 NOT-01 의 공지를 한 줄로 표시해야 한다. 누르면 공지 시트(3.2.4)를 열어야 한다.	필수

3.2.3.3 오늘의 날짜

ID	요구사항	우선순위
MAIN-02	오늘 날짜를 KST 기준으로 표시해야 한다.	필수

3.2.3.4 현재 시간

ID	요구사항	우선순위
MAIN-03	현재 시간을 표시하고, 시간이 지나면 사용자 조작 없이 갱신해야 한다.	필수

3.2.3.5 오늘의 일정

ID	요구사항	우선순위
MAIN-08	오늘 일정을 일정 표시 규칙(DSP-01 ~ DSP-13)에 따라 위에서 아래 순서로 나열해야 한다.	필수
MAIN-09	오늘 일정은 개수 제한 없이 모두 현재 시간 바로 아래에 나열해야 한다. "오늘 N" 같은 제목과 "펼쳐보기" 버튼은 두지 않아야 하며, 일정이 화면 높이를 넘으면 목록만 스크롤해야 한다.	필수
MAIN-10	오늘 일정이 없으면 "오늘 일정이 없습니다" 같은 빈 상태 문구를 보여야 한다.	권장
MAIN-13	일정 목록 안의 세로 드래그는 목록 스크롤로 처리하고 캘린더 이동으로 처리하지 않아야 한다.	필수
MAIN-16	일정 항목을 누르면 일정 상세 화면(CAL-12)을 열어야 한다.	권장

3.2.3.6 시간·날씨 배경 (화면 전체)

ID	요구사항	우선순위
MAIN-04	현재 시간대에 맞는 테마(아침·낮·저녁·밤 중 하나)를 메인화면에 적용해야 한다.	필수
MAIN-05	시간이 다른 구간으로 넘어가면 앱을 다시 열지 않아도 테마를 바꿔야 한다.	권장
MAIN-06	테마 구간은 아침 05–11 시, 낮 11–17 시, 저녁 17–20 시, 밤 20–05 시로 해야 한다.	필수
MAIN-18	배경은 시간대 테마 위에 현재 날씨(맑음·흐림·비)를 겹쳐 바꿔야 한다. 흐림은 구름과 어두워진 색, 비는 빗줄기와 더 낮춘 채도로 표현한다.	필수
MAIN-19	날씨 정보는 위치 권한 없이 정해 둔 지역(학교 소재지)의 값을 쓰고(PRV-16), 받아오지 못하면 날씨 효과 없이 시간대 배경만 보여야 한다 (EXT-19). 지역은 정하지 않았다.	필수
MAIN-07	메인화면의 시간대·날씨 색 분위기를 캘린더·소모임·설정·임원 설정 화면에도 이어서 적용해 화면 사이의 색이 어울리게 해야 한다. 탭 화면은 글을 읽기 쉽도록 메인화면보다 차분한 색을 써야 한다.	필수

3.2.3.7 캘린더로 이동

ID	요구사항	우선순위
MAIN-11	위로 스와이프하라는 작은 단서(화살표 또는 손잡이 선)를 글자 없이 화면 아래쪽에 표시해야 한다.	필수
MAIN-12	일정 목록이 아닌 영역에서 위로 스와이프하면 캘린더로 이동해야 한다.	필수

3.2.4 공지 시트

공지 줄을 눌렀을 때 화면 위로 올라오는 시트이다. 공지는 동아리 공지와 소모임 공지 두 종류다.

3.2.4.1 공지 목록·내용

ID	요구사항	우선순위
NOT-01	메인화면의 상단과 각 소모임 화면의 상단에서 공지를 확인할 수 있게 해야 한다.	필수
NOT-02	공지를 동아리 공지와 소모임 공지 두 종류로 구분해야 한다.	필수
NOT-05	소모임 공지는 그 소모임 회원과 현시연 임원에게만 보여야 한다.	필수
NOT-06	공지 영역에는 최신 공지 제목을 보여 주고, 누르면 공지 내용을 보여야 한다.	권장

3.2.5 캘린더 화면

한 달의 일정을 한눈에 보는 화면이다. 월 격자를 기본으로 하되, 오늘이 속한 주는 격자 중간에서 크게 펼쳐 권장 순서의 일정 3 개까지 보여 주고, 눈동자 버튼을 누르면 그 주의 모든 일정을 보여 준다. 다른 주는 일정이 있는 요일만 점으로 알린다.

3.2.5.1 현재 시간 (좌측 최상단)

ID	요구사항	우선순위
CAL-27	화면 왼쪽 맨 위에 현재 시간을 표시하고, 시간이 지나면 사용자 조작 없이 갱신해야 한다.	필수

3.2.5.2 월·년 (좌측 차상단)

ID	요구사항	우선순위
CAL-28	현재 시간 아래 왼쪽에 보고 있는 달과 연도를 표시해야 한다.	필수

3.2.5.3 상단 버튼 (우측 차상단: 이전 달 · 다음 달 · 눈동자 · 일정 추가)

ID	요구사항	우선순위
CAL-29	월·년과 같은 줄의 오른쪽에 이전 달, 다음 달, 눈동자, 일정 추가 버튼을 이 순서로 두어야 한다.	필수
CAL-02	월 이동은 이전·다음 버튼으로 하고, 이전 달·다음 달로 바꿔야 한다. 좌우 스와이프는 월 이동에 쓰지 않아야 한다.	필수
CAL-03	캘린더 화면의 좌우 스와이프는 탭 이동으로만 처리해야 한다 (EXT-03, EXT-18).	필수
CAL-15	다른 달을 보고 있을 때 오늘이 있는 달로 돌아오는 버튼을 제공해야 한다.	선택
CAL-30	일정 추가 버튼을 누르면 일정 추가 시트(3.2.8)를 열어야 한다.	필수

3.2.5.4 월 격자

ID	요구사항	우선순위
CAL-01	한 달 단위의 월 격자를 표시하고, 일정이 있는 날짜에 표시를 달아야 한다.	필수
CAL-19	표시 중인 달에 오늘이 없으면 이번 주 영역을 두지 않고 모든 주를 같은 크기로 보여야 한다. 이때 날짜 칸에는 점 대신 일정 이름을 보여야 한다 (CAL-32).	필수
CAL-23	오늘이 있는 달에서 이번 주가 아닌 주는 일정 제목을 보여 주지 않고, 일정이 있는 요일 아래에 점만 표시해야 한다.	필수
CAL-24	오늘이 있는 달의 점은 하루에 최대 3 개까지 일정 종류의 색으로 표시하고, 가입하지 않은 소모임의 일정은 속이 빈 점으로 구분해야 한다.	권장

3.2.5.5 다른 달의 일정 이름 (오늘이 없는 달)

ID	요구사항	우선순위
CAL-32	오늘이 없는 달을 볼 때는 구글 캘린더처럼 날짜 칸을 키우고, 그 칸 안에 그 날의 일정 이름을 시각 없이 종류 색의 칩으로 한 줄씩 보여야 한다. 한 칸에 3 개까지 보이고, 넘으면 "+N"을 표시한다. 칩의 글자가 길면 말줄임표로 줄이고, 가입하지 않은 소모임 일정은 테두리만 있는 칩으로 구분한다. 칸이나 "+N"을 누르면 그 날의 일정 목록(CAL-04)을 연다. 이전·다음 달의 날짜 칸은 흐리게 보인다.	필수

3.2.5.6 이번 주 영역 (오늘이 있는 달, 월 격자 안 강조)

ID	요구사항	우선순위
CAL-18	오늘이 속한 주(이번 주)를 월 격자 아래에 따로 두지 않고, 월 격자 안의 그 주 줄 자리에서 크게 확대해 달력 중간에 보여야 한다.	필수
CAL-20	이번 주 영역은 일~토 7 일을 세로로 쌓지 않고 가로 7 열로 나란히 두어, 날짜별로 그 날의 일정을 열 안에서 위에서 아래로 보여야 한다.	필수
CAL-21	눈동자를 누르기 전에는 한 열에 일정 표시 규칙(DSP-01)의 순서로 위에서 3 개까지만 보여 주고, 3 개를 넘으면 남은 개수를 "+N"으로 표시해야 한다. 3 개가 스크롤 없이 영역 안에 딱 맞는 높이여야 한다.	필수
CAL-22	이번 주 영역의 일정 항목은 시작 시각과 제목(최대 2 줄)을 보여 주고, 일정 종류는 색 막대로 구분해야 한다.	권장

3.2.5.7 눈동자 버튼

ID	요구사항	우선순위
CAL-25	눈동자 버튼을 누르면 이번 주 영역이 세로로 늘어나는 애니메이션과 함께 3 개 제한 없이 이번 주의 모든 일정(표시 규칙을 통과한 것)을 보여야 하고, 다시 누르면 원래 크기로 줄어들어야 한다.	필수
DSP-04	눈동자 버튼은 이번 주 영역의 펼침만 바꾸고, 숨겨진 일정(가입하지 않은 소모임 등)을 보이게 하거나 설정 값을 바꾸지 않아야 한다. 숨겨진 일정은 설정의 소모임 설정(SET-04)에서 볼 수 있게 한다.	필수

3.2.5.8 날짜 선택

ID	요구사항	우선순위
CAL-26	"+N" 표시나 날짜를 누르면 그 날의 일정 목록(CAL-04)을 열어야 한다.	권장

3.2.5.9 색깔별 일정 종류 표시 (최하단)

ID	요구사항	우선순위
CAL-31	화면 맨 아래에 일정 종류별 색을 안내하는 표시를 두고, 설정(SET-10)에서 끌 수 있게 해야 한다. 종류는 색에만 의존하지 않고 라벨로도 구분한다 (EXT-08, NFR-14).	권장

3.2.5.10 메인화면으로 돌아가기

ID	요구사항	우선순위
CAL-17	캘린더에서 아래로 스와이프하면 메인화면으로 돌아가야 한다.	필수

3.2.6 날짜별 일정 시트

날짜나 "+N"을 눌렀을 때 올라오는 시트로, 그 날의 일정을 나열한다.

3.2.6.1 일정 목록

ID	요구사항	우선순위
CAL-04	날짜를 누르면 그 날의 일정 목록을 표시해야 한다.	필수

3.2.7 일정 상세 시트

일정 하나의 내용을 보여 주는 시트이다.

3.2.7.1 일정 정보

ID	요구사항	우선순위
CAL-12	일정 상세 화면에서 제목, 종류, 소모임 이름(해당 시), 일시, 설명, 작성자를 보여야 한다.	필수

3.2.7.2 이 일정만 따로 표시 설정

ID	요구사항	우선순위
DSP-08	소모임 일정의 상세 화면에서 그 일정 하나만 "설정 따르기 / 항상 보기 / 숨기기" 중에서 정할 수 있게 해야 한다.	필수

3.2.7.3 수정·삭제·복사

ID	요구사항	우선순위
CAL-11	일정의 수정·삭제는 작성자, 그 소모임의 소모임장, 현시연 임원만 할 수 있게 해야 한다.	필수
CAL-14	반복 일정은 이번 버전에서 제공하지 않고, 대신 일정을 "다른 날짜로 복사"하는 기능을 제공해야 한다.	권장

3.2.8 일정 추가·수정 시트

일정을 새로 만들거나 고치는 시트이다. 캘린더의 일정 추가 버튼으로 연다.

3.2.8.1 일정 입력

ID	요구사항	우선순위
CAL-05	일정 추가 시 제목, 시작 날짜·시간, 종료 날짜·시간, 설명, 일정 종류를 입력받아야 한다. 제목과 시작 날짜가 없으면 저장하지 않아야 한다.	필수
CAL-13	시작과 종료가 다른 날인 여러 날 일정을 지원하고, 기간에 걸친 모든 날짜에 표시해야 한다.	권장
CAL-16	종료 시각이 시작 시각보다 빠른 일정은 저장하지 말고 입력 오류를 알려야 한다.	필수

3.2.8.2 일정 종류 선택

ID	요구사항	우선순위
CAL-06	일정 종류 선택지는 현재 사용자가 등록할 권한이 있는 종류만 보여야 한다.	필수
CAL-07	동아리 일정은 현시연 임원만 등록할 수 있게 해야 한다.	필수

ID	요구사항	우선순위
CAL-08	소모임 일정은 회원이 가입한 소모임 중 하나를 골라, 그 소모임 회원 누구나 등록할 수 있게 해야 한다. 소모임 화면(GRP-37)에서도 같은 일정을 등록할 수 있다.	필수
CAL-09	공공 공간 사용 일정은 소모임장이 자기 소모임의 이름으로 등록할 수 있게 하고(현시연 임원은 모든 소모임), 장소의 중복 예약 여부는 검증하지 않아야 한다.	필수

3.2.8.3 개인 일정 공유 대상

ID	요구사항	우선순위
CAL-10	개인 일정은 등록한 본인만 볼 수 있게 하고, 등록자가 공유 대상을 골라 공유할 수 있게 해야 한다.	필수

3.2.9 소모임 화면

내가 가입한 소모임을 한 줄씩 보여 주는 탭이다. 가입하지 않은 소모임은 "다른 소모임 둘러보기"를 누르기 전에는 보이지 않는다.

3.2.9.1 '소모임' 제목 (좌측 최상단)

ID	요구사항	우선순위
GRP-21	화면 왼쪽 맨 위에 "소모임" 글자를 두고, 누르거나 끌어도 아무 동작을 하지 않게 해야 한다.	필수

3.2.9.2 순서 설정 버튼 (우측 최상단)

ID	요구사항	우선순위
GRP-22	화면 오른쪽 맨 위에 소모임 순서 설정 버튼을 두어야 한다. 누르면 각 소모임 줄에 끌 수 있는 손잡이가 나타나고, 줄을 끌어다 놓아 순서를 바꿀 수 있게 해야 한다(디스코드 채팅방 관리 방식). 버튼은 "완료"로 바뀌고, 완료를 누르면 순서 설정을 마친다.	필수
GRP-23	정한 순서는 계정 단위로 저장하고(DAT-06), 가입한 소모임 목록에 바로 반영해야 한다.	권장

3.2.9.3 가입한 소모임 버튼

ID	요구사항	우선순위
GRP-01	현시연 임원이 개설을 허가한 소모임만 소모임 탭에 표시해야 한다.	필수
GRP-24	가입한 소모임마다 대표 이미지(또는 아이콘)·이름·소모임장·인원을 보여 주는 버튼을 한 줄씩 두고, 누르면 그 소모임 화면(3.2.11)을 열어야 한다.	필수

3.2.9.4 다른 소모임 둘러보기 버튼 (왼쪽 아래)

ID	요구사항	우선순위
GRP-02	가입하지 않은 소모임은 둘러보기 버튼을 누르기 전까지 목록에 나타나지 않아야 한다.	필수
GRP-25	"다른 소모임 둘러보기" 버튼은 화면 왼쪽 아래, 하단 버튼 바 손잡이 바로 위에 두어야 한다. 누르면 가입하지 않은 소모임(아이콘·이름·한 줄 소개)을 하단 슬라이드(바텀시트)로 나열하고, 소모임을 누르면 시트를 닫고 미가입 화면(3.2.10)을 열어야 한다.	필수

3.2.10 소모임 화면 · 미가입 (④-n-0)

가입하지 않은 소모임을 눌렀을 때 보이는 시트이다. 소개와 가입 신청만 보여 준다.

3.2.10.1 소모임 이름 (좌측 최상단) · 소개글 (중단)

ID	요구사항	우선순위
GRP-26	왼쪽 맨 위에 소모임 이름을, 화면 가운데에 소모임장이 미리 적어 둔 소개글을 보여야 한다. 게시글·공지·일정은 보여 주지 않아야 한다 (NFR-06).	필수

3.2.10.2 가입 신청 버튼 (최하단)

ID	요구사항	우선순위
GRP-27	화면 맨 아래에 가입 신청 버튼만 두어야 한다. 가입 방식(바로 가입 / 승인 필요)은 회원에게 표시하지 않는다. 버튼을 누르면 바로 신청하지 않고 "신청하시겠습니까?"를 한 번 더 물은 뒤, 신청을 눌렀을 때만 처리해야 한다.	필수
GRP-03	가입 방식은 소모임장이 정한다. "버튼 한 번" 방식이면 신청 확인(GRP-27) 뒤 바로 가입되게 해야 한다.	필수
GRP-05	"승인 필요" 방식이면 소모임장이 승인해야 가입이 완료되게 해야 한다.	필수
GRP-04	승인이 필요한 소모임에 신청한 뒤에는 버튼을 "신청했어요"로 바꿔 누를 수 없게 하고, 같은 소모임에 중복으로 신청할 수 없게 해야 한다.	권장

3.2.11 소모임 화면 · 가입자 (④-n-1)

가입한 소모임을 눌렀을 때 보이는 시트이다. 게시글 확인·작성, 공지 확인, 소모임 일정 확인·등록, 본인 게시글 수정·삭제를 할 수 있다.

3.2.11.1 머리글 (이름 · 소모임 일정 버튼 · + 버튼)

ID	요구사항	우선순위
GRP-06	왼쪽 맨 위에 소모임 아이콘과 이름을 두어야 한다.	필수
GRP-28	오른쪽 맨 위에 모서리가 둥근 정사각형의 "+" 버튼을 두고, 누르면 게시글 쓰기·일정 등록하기를 고르는 메뉴를 열어야 한다 (GRP-37).	필수
GRP-29	"+" 버튼 왼쪽에 같은 모양의 캘린더 아이콘 버튼을 두고, 누르면 그 소모임의 다가오는 일정을 보여야 한다 (GRP-38).	필수

3.2.11.2 공지 영역 (대표 공지 · 최신 공지)

ID	요구사항	우선순위
GRP-30	머리글 바로 아래에 소모임장이 지정한 대표 공지를 한 줄로 보여야 한다. 대표 공지가 없으면 비워 둔다.	필수

ID	요구사항	우선순위
GRP-31	대표 공지 아래에 대표 공지를 뺀 가장 최신 공지를 한 줄로 보이고, 그 바로 밑에 이전 공지를 볼 수 있는 "공지 펼쳐보기" 버튼을 두어야 한다. 누르면 이전 공지가 날짜와 함께 최신순으로 펼쳐지고 버튼은 "공지 접기"로 바뀐다. 공지를 누르면 게시글 팝업(3.2.12)을 열어야 한다.	필수
NOT-04	소모임 공지는 그 소모임의 소모임장과 현시연 임원만 등록·수정·삭제할 수 있게 해야 한다.	필수

3.2.11.3 게시글 목록

ID	요구사항	우선순위
GRP-13	소모임별 게시판을 두고, 소모임장·가입 회원·현시연 임원만 조회할 수 있게 해야 한다.	필수
GRP-32	게시글은 커뮤니티 게시판처럼 제목 아래에 내용의 앞부분 미리보기, 그 아래에 작성자·날짜를 보여야 한다. 미리보기가 2 줄 이상이면 말줄임표(…)로 1 줄까지만 보여야 한다.	필수
GRP-33	게시글은 최신순으로 한 페이지에 20 개씩 보이고, 20 개를 넘으면 페이지를 넘기는 버튼을 두어야 한다.	필수

3.2.11.4 탈퇴와 접근 제한

ID	요구사항	우선순위
GRP-17	회원이 스스로 소모임에서 탈퇴할 수 있게 해야 한다.	권장
GRP-18	탈퇴하거나 추방된 회원은 그 소모임의 일정·게시판·공지에 바로 접근할 수 없게 해야 한다.	필수
GRP-19	탈퇴하거나 추방된 회원이 작성한 일정·글은 유지하고, 작성자를 "탈퇴한 회원"으로 표시해야 한다.	권장

3.2.12 게시글 팝업

게시글이나 공지를 눌렀을 때 화면 가운데로 커지며 나타나는 팝업이다.

3.2.12.1 게시글 내용

ID	요구사항	우선순위
GRP-34	게시글·공지를 누르면 팝업으로 확장해 제목, 작성자·날짜, 전체 내용을 보여야 한다. 팝업 바깥을 누르거나 닫기를 누르면 닫혀야 한다 (EXT-14).	필수

3.2.12.2 본인 글 수정·삭제

ID	요구사항	우선순위
GRP-35	본인이 쓴 글에는 팝업에 수정 버튼을 보이고, 누르면 제목·내용을 고쳐 저장할 수 있게 해야 한다.	필수
GRP-36	본인이 쓴 글에는 팝업에 삭제 버튼을 보이고, 누르면 "삭제할까요?"를 한 번 더 확인한 뒤 삭제해야 한다.	필수

3.2.13 소모임 글쓰기·일정 등록·일정 확인 팝업

"+" 버튼과 캘린더 아이콘 버튼으로 여는 팝업이다.

3.2.13.1 + 버튼 메뉴

ID	요구사항	우선순위
GRP-37	"+" 메뉴에는 게시글 쓰기와 일정 등록하기를 두고, 소모임장에게는 공지 작성을 더해야 한다.	필수

3.2.13.2 게시글 쓰기

ID	요구사항	우선순위
GRP-14	게시판에는 소모임장과 가입 회원이 제목과 내용을 입력해 글을 쓸 수 있게 해야 한다. 제목이나 내용이 비어 있으면 올리지 않아야 한다.	필수

3.2.13.3 소모임 일정 등록

ID	요구사항	우선순위
GRP-07	회원이 가입한 소모임의 일정을 소모임 화면에서 제목·날짜·시간을 입력해 등록할 수 있게 해야 한다 (등록 조건은 CAL-08).	필수

3.2.13.4 소모임 일정 확인

ID	요구사항	우선순위
GRP-38	캘린더 아이콘 버튼은 오늘 이후 그 소모임의 일정을 날짜순으로 나열하는 팝업을 열어야 한다.	필수

3.2.14 소모임 화면 · 소모임장 (④-n-2)

소모임장(과 현시연 임원)에게 ④-n-1 의 모든 기능에 더해 보이는 기능이다. 소모임장 권한은 지정된 소모임 안에서만 유효하다.

3.2.14.1 소모임 설정 버튼 (톱니바퀴)

ID	요구사항	우선순위
GRP-39	소모임장에게만 캘린더 아이콘 버튼 왼쪽에 톱니바퀴 모양의 소모임 설정 버튼을 보여야 한다.	필수
GRP-40	소모임 설정에서는 소개글, 가입 방식(버튼 한 번 / 승인 필요), 대표 이미지를 바꿀 수 있게 하고, 소개글은 미가입 화면(GRP-26)에 보여야 한다. 대표 이미지는 기기에 있는 사진 등 앱 밖의 이미지를 불러와 넣을 수 있어야 하고, 이미지를 넣지 않으면 기본 아이콘 중에서 고르게 한다. 이미지는 정사각형으로 잘라 소모임 버튼·머리글·둘러보기 목록에 쓴다.	필수

3.2.14.2 가입 신청 처리

ID	요구사항	우선순위
GRP-09	승인 필요 방식에서 소모임장이 자기 소모임의 가입 신청을 소모임 설정 안에서 승인하거나 거절할 수 있게 해야 한다.	필수
GRP-10	소모임장이 자기 소모임의 회원을 추방할 수 있게 해야 한다.	필수

3.2.14.3 게시글·일정 관리

ID	요구사항	우선순위
GRP-41	소모임장은 그 소모임의 모든 게시글·공지를 수정·삭제할 수 있게 하고, 남의 글을 수정·삭제하면 작성자에게 알림을 보내야 한다.	필수
GRP-11	소모임장이 자기 소모임의 일정을 수정·삭제할 수 있게 해야 한다.	필수
ADM-05	현시연 임원은 모든 소모임 게시판의 게시글을 삭제할 수 있게 해야 한다.	필수

3.2.14.4 공지 작성·대표 공지

ID	요구사항	우선순위
GRP-12	소모임장이 "+" 메뉴(GRP-37)에서 자기 소모임의 공지를 작성하고, 게시글 팝업에서 수정·삭제할 수 있게 해야 한다.	필수
GRP-42	소모임장이 공지를 대표 공지로 지정하거나 해제할 수 있게 해야 한다. 대표 공지는 소모임마다 하나만 두고, 새로 지정하면 이전 지정은 풀려야 한다.	필수

3.2.14.5 현시연 임원의 접근과 대리

ID	요구사항	우선순위
GRP-15	현시연 임원은 가입하지 않은 소모임이라도 게시판을 포함해 모든 소모임에 접근할 수 있게 해야 한다.	필수
GRP-16	소모임장이 없는 소모임은 현시연 임원이 소모임장의 일을 대신할 수 있게 해야 한다.	필수
ACC-03	소모임장 권한은 지정된 소모임 안에서만 유효하게 해야 한다.	필수
ACC-04	현시연 임원은 가입 여부와 관계없이 모든 소모임에 접근할 수 있게 해야 한다.	필수
ACC-07	현시연 임원이 소모임을 관리할 수 있는 범위는 소모임장과 같게 해야 한다.	필수

3.2.15 설정 화면

개인 설정과 권한 설정을 모은 탭이다. 소모임·캘린더·알림·개인정보 항목으로 나뉜다.

3.2.15.1 앱 정보·로그아웃

ID	요구사항	우선순위
SET-01	설정 탭에 앱 버전을 표시해야 한다.	필수
SET-13	설정 탭에서 로그아웃할 수 있게 하고, 로그아웃하면 로그인 화면으로 돌아가야 한다 (NFR-22).	필수

3.2.15.2 소모임 설정 메뉴

ID	요구사항	우선순위
SET-11	소모임 일정 표시와 소모임 알림은 설정 → 소모임 설정으로 들어가서 정하게 해야 한다 (3.2.16).	필수

3.2.15.3 캘린더 설정

ID	요구사항	우선순위
SET-10	캘린더 맨 아래의 색깔별 일정 종류 표시(CAL-31)를 켜고 끄는 스위치를 제공해야 한다.	권장
SET-02	일정 표시 5 단계의 순서를 바꾸는 화면(3.2.17)으로 들어가는 메뉴를 제공해야 한다 (DSP-05).	필수

3.2.15.4 알림 · 선택 권한

ID	요구사항	우선순위
PRV-20	설정 탭에 알림 권한(선택 권한) 상태를 보여 주고, 허용되지 않았으면 다시 요청하는 버튼을 제공해야 한다. 기기에서 막혀 있으면 기기 설정 화면으로 가는 안내를 해야 한다.	권장
SET-05	알림 종류별로 켜고 끌 수 있게 해야 한다. 알림 권한이 없으면 스위치를 쓸 수 없고 먼저 허용하라고 알려야 한다.	필수
SET-06	일정 시작 알림의 시점(기본 30 분 전)을 바꿀 수 있게 해야 한다.	권장
NOT-07	새 공지가 등록되면 푸시 알림을 보내되, 설정에서 끌 수 있게 해야 한다.	권장

알림 기본값

알림	받는 사람	기본값
일정 시작 알림 (30 분 전)	해당 일정이 화면에 보이는 회원	켜짐
새 동아리 공지	모든 회원	켜짐
새 소모임 공지	그 소모임 회원	켜짐
소모임 가입 신청	그 소모임의 소모임장	켜짐
가입 승인·거절 결과	신청한 회원	켜짐
내 글을 소모임장이 수정·삭제함	글 작성자	켜짐
새 소모임 일정	그 소모임 회원	꺼짐

3.2.15.5 개인정보 메뉴

ID	요구사항	우선순위
SET-09	설정 탭에서 개인정보 처리 안내, 내 수집 정보, 알림 권한 상태를 볼 수 있게 해야 한다 (PRV-14, PRV-15, PRV-20).	필수

3.2.15.6 설정 저장·초기화

ID	요구사항	우선순위
SET-07	설정 값은 계정 단위로 저장해 기기를 바꿔도 유지해야 한다.	권장
SET-08	표시 설정을 기본값으로 되돌리는 기능을 제공해야 한다.	선택

3.2.16 소모임 설정 시트 (설정 → 소모임 설정)

가입하지 않은 소모임 일정의 표시 여부, 소모임별 일정 표시 방식, 소모임별 알림을 정하는 시트이다.

3.2.16.1 가입하지 않은 소모임 일정 스위치

ID	요구사항	우선순위
SET-04	가입하지 않은 소모임 일정의 표시 여부를 켜고 끄는 스위치를 시트 맨 위에 제공해야 한다 (DSP-03).	필수
DSP-02	가입하지 않은 소모임의 일정은 기본으로 숨겨야 한다.	필수
DSP-03	설정에서 가입하지 않은 소모임의 일정을 보이도록 바꿀 수 있게 해야 한다.	필수

3.2.16.2 소모임별 일정 표시 방식

ID	요구사항	우선순위
SET-03	소모임마다 일정 표시 방식(기본 / 항상 보기 / 안 보기)을 고르는 항목을 제공해야 한다 (DSP-06, DSP-07).	필수
DSP-06	소모임 하나 단위로 일정 표시 방식을 정할 수 있게 해야 한다.	필수
DSP-07	소모임별 표시 방식은 "기본(가입 여부 설정을 따름)", "항상 보기", "안 보기" 중 하나여야 한다.	필수
DSP-09	"안 보기"로 정한 소모임의 일정은 개별 일정 설정(DSP-08)으로 다시 보이게 할 수 없어야 한다.	필수
DSP-10	설정이 공존할 때 적용 우선순위는 개별 일정, 소모임, 가입하지 않은 소모임 스위치(SET-04), 일정 종류 순이어야 한다. 단, DSP-09 가 이 순서보다 우선한다.	필수

3.2.16.3 소모임별 알림

ID	요구사항	우선순위
SET-12	가입한 소모임마다 알림을 켜고 끄는 스위치를 제공해야 한다. 알림 권한이 없으면 쓸 수 없다 (SET-05).	필수

3.2.17 일정 표시 순서 시트 (설정 → 일정 표시 순서)

일정 종류 4 가지가 소모임 가입 여부에 따라 5 단계로 나뉘어 위에서 아래 순서로 보인다. 이 규칙은 메인화면, 캘린더, 날짜별 일정 시트에 같이 적용한다. 시트에서는 각 단계를 끌어 순서를 바꾼다.

3.2.17.1 표시 단계 순서

순서	표시 단계	기본 표시
1	동아리 일정	보임
2	공공 공간 사용 일정	보임
3	개인 일정	보임
4	가입한 소모임 일정	보임
5	가입하지 않은 소모임 일정	숨김

ID	요구사항	우선순위
DSP-01	일정을 위 표의 5 단계 순서(설정에서 바꾼 순서)대로 위에서 아래로 나열해야 한다.	필수
DSP-05	설정에서 5 단계 각각의 순서를 끌어서 바꿀 수 있게 해야 한다. 표시 여부는 소모임 설정(3.2.16)에서 정한다.	필수
DSP-11	공공 공간 사용 일정은 소모임별·가입 여부별 설정의 영향을 받지 않고 보여야 한다.	필수
DSP-12	같은 단계 안에서는 시작 시각이 빠른 일정을 위에 두어야 한다.	권장
DSP-13	표시 설정을 바꾸면 앱을 다시 열지 않아도 메인화면과 캘린더에 바로 반영해야 한다.	권장

3.2.18 개인정보 처리 안내 시트

수집 항목·목적·보관 기간을 보여 주는 시트이다.

3.2.18.1 처리 안내

ID	요구사항	우선순위
PRV-14	설정 탭에서 개인정보 처리 안내(수집 항목·목적·보관 기간, 임원 조회 고지(PRV-21) 포함)를 언제든 볼 수 있게 해야 한다 (SET-09).	필수

3.2.19 내 정보 시트

회원 본인의 수집 정보를 보여 주는 시트이다.

3.2.19.1 내 수집 정보와 탈퇴

ID	요구사항	우선순위
PRV-15	회원이 설정에서 자기 수집 정보를 확인하고 탈퇴를 요청할 수 있게 해야 한다. 탈퇴 시 삭제·유지 범위는 아직 정하지 않았다.	필수

3.2.20 임원 설정 화면

현시연 임원 계정에만 설정 탭 오른쪽에 추가되는 탭이다. 사용자, 공지, 작업 기록 세 구역으로 나뉜다.

3.2.20.1 화면 구성

ID	요구사항	우선순위
ADM-01	임원 설정 탭은 현시연 임원 계정에만 설정 탭 오른쪽에 표시해야 한다.	필수
ADM-18	임원 설정 탭 안에 사용자 · 공지 · 작업 기록 구역을 두고 전환할 수 있게 해야 한다.	필수

3.2.20.2 사용자 설정

ID	요구사항	우선순위
ADM-11	사용자 구역에는 회원 이름만 목록으로 보여 주고(학번·메일은 보이지 않는다), 사용자를 누르면 사용자 시트(3.2.21)를 열어야 한다.	필수

3.2.20.3 동아리 공지 쓰기·수정·삭제

ID	요구사항	우선순위
ADM-04	동아리 공지를 등록·수정·삭제할 수 있게 해야 한다 (NOT-03).	필수
NOT-03	동아리 공지는 현시연 임원만 임원 설정 탭에서 등록·수정·삭제할 수 있게 해야 한다.	필수
ADM-17	공지 구역에는 "동아리 공지 쓰기" 버튼과 공지마다 수정·삭제 버튼을 두어야 한다. 삭제는 한 번 확인한 뒤 처리하고, 쓰기·수정·삭제는 모두 작업 기록(ADM-08)에 남겨야 한다.	필수

3.2.20.4 역할·정지·개설 허가·동아리 일정

앞선 요구사항 중 이번 시안에 화면이 아직 없는 항목이다. 내용은 유지한다.

ID	요구사항	우선순위
ADM-02	회원을 소모임장으로 지정하거나 해제할 수 있게 해야 한다.	필수
ACC-02	회원에게 일반 회원, 소모임장, 현시연 임원 역할을 부여하고, 한 회원이 여러 소모임의 소모임장이 될 수 있게 해야 한다.	필수
GRP-08	한 소모임에 소모임장을 한 명 이상 지정할 수 있게 해야 한다.	필수
ADM-03	회원 계정을 정지하거나 정지를 해제할 수 있게 해야 한다.	필수
ADM-09	마지막 남은 현시연 임원의 권한 해제와 계정 정지는 막아야 한다.	권장
ADM-06	동아리 일정을 등록·수정·삭제할 수 있게 해야 한다 (CAL-07).	필수
ADM-07	소모임 개설을 허가하는 기능을 제공해야 한다. 앱 안에서 처리할지 앱 밖 절차로 둘지는 미정이다.	필수

3.2.20.5 작업 기록

ID	요구사항	우선순위
ADM-08	임원 작업(지정·정지·삭제·공지 변경·개인정보 조회 등)을 누가 언제 했는지 기록하고, 작업 기록 구역에서 볼 수 있게 해야 한다. 기록 한 줄에는 시각, 작업자, 대상과 작업 이름만 보이고(예: 이서연 개인정보 조회) 조회한 항목 같은 부연 설명은 붙이지 않는다.	필수

3.2.21 사용자 시트

임원 설정의 사용자 구역에서 사용자를 눌렀을 때 올라오는 시트이다. 이름과 활동 요약만 보이고, 학번·나이·학교 메일 같은 개인정보는 따로 조회해야 보인다.

3.2.21.1 최근 작성 게시물

ID	요구사항	우선순위
ADM-12	사용자 시트 위쪽에 그 사용자가 최근에 쓴 게시물 3 개(제목·소모임·날짜)를 보여 주고, 3 개를 넘으면 "모든 게시글 보기 (N)"으로 전부 볼 수 있게 해야 한다. N 은 처음에 보이지 않는 게시물의 개수(전체 개수에서 3 을 뺀 값)여야 한다.	필수

3.2.21.2 최근 등록 일정

ID	요구사항	우선순위
ADM-13	게시물 아래에 그 사용자가 최근에 등록한 일정 3 개(날짜·제목)를 보여야 한다.	필수

3.2.21.3 개인정보 조회 버튼 · 계정 삭제 버튼

ID	요구사항	우선순위
ADM-14	개인정보 조회 버튼을 누르면 곧바로 보여 주지 않고 조회하면 기록이 남는다고 알리며 계속할지 되물어야 한다 (3.2.22).	필수
ADM-16	계정 삭제 버튼을 누르면 되돌릴 수 없고 작업 기록에 남는다고 알리며 확인한 뒤에만 삭제해야 한다. 삭제 시 삭제·유지 범위(작성한 글·일정 등)는 아직 정하지 않았다.	필수

3.2.22 개인정보 조회 팝업

현시연 임원이 회원의 개인정보와 접속 기록을 조회하는 팝업 흐름이다. 확인 → 임원 전용 코드 입력 → 결과 순서로 나온다.

3.2.22.1 임원 전용 코드 입력

ID	요구사항	우선순위
ADM-15	되묻기에서 계속을 누르면 임원 전용 코드를 입력받아야 하고, 코드가 맞을 때만 조회 결과를 보여야 한다. 틀리면 결과를 보이지 않고 이유를 알려야 한다. 코드는 로그인 비밀번호와 별도로 서버에서 검증한다 (NFR-26).	필수

3.2.22.2 회원 정보 조회

ID	요구사항	우선순위
ADM-10	현시연 임원이 회원의 이름·학번(아이디)·나이·학교 메일과 접속 기록을 조회할 수 있게 하고, 조회한 사실을 작업 기록에 남겨야 한다 (PRV-09, PRV-21).	필수
PRV-04	이름·나이·학번·학교 메일은 회원 본인, 가입 신청을 처리하는 소모임장, 현시연 임원에게만 보여야 하며, 다른 일반 회원의 화면에는 노출하지 않아야 한다.	필수

3.2.22.3 기록 내용과 보관

ID	요구사항	우선순위
PRV-05	서버는 로그인 성공·실패 시각의 접속 기록과 현시연 임원의 작업 기록(ADM-08)만 남기고, 화면 이동·일정 조회 같은 사용 행동 기록은 남기지 않아야 한다.	필수
PRV-06	사용 행동 기록을 남기려면 먼저 이 문서와 동의 문구에 항목·목적·보관 기간을 추가해 동의를 다시 받아야 한다.	필수
PRV-07	기록에 비밀번호, 인증 토큰, 학번 전체를 포함하지 않아야 한다.	필수
PRV-08	기록의 보관 기간을 정하고, 기간이 지난 기록은 삭제해야 한다. 보관 기간은 아직 정하지 않았다.	필수
PRV-09	기록은 권한이 있는 현시연 임원만 열람할 수 있게 하고, 열람한 사실도 기록해야 한다.	권장

3.2.23 계정 정지 안내 화면

정지된 계정이 앱을 열었을 때 보이는 화면이다.

3.2.23.1 정지 안내

ID	요구사항	우선순위
ACC-08	정지된 계정은 앱의 모든 기능을 사용할 수 없게 해야 한다 (GRP-20).	필수
GRP-20	계정이 정지되면 모든 기능을 막되 가입 상태는 유지하고, 정지를 풀면 이전 상태로 돌려야 한다.	필수

3.2.24 안내 메시지

모든 화면 위에 잠깐 나타나는 안내 메시지이다.

3.2.24.1 권한 없음 안내

ID	요구사항	우선순위
ACC-06	권한이 없는 요청은 서버가 거부하고, 앱은 이유를 알리는 안내를 보여야 한다.	필수

3.3 데이터 요구사항

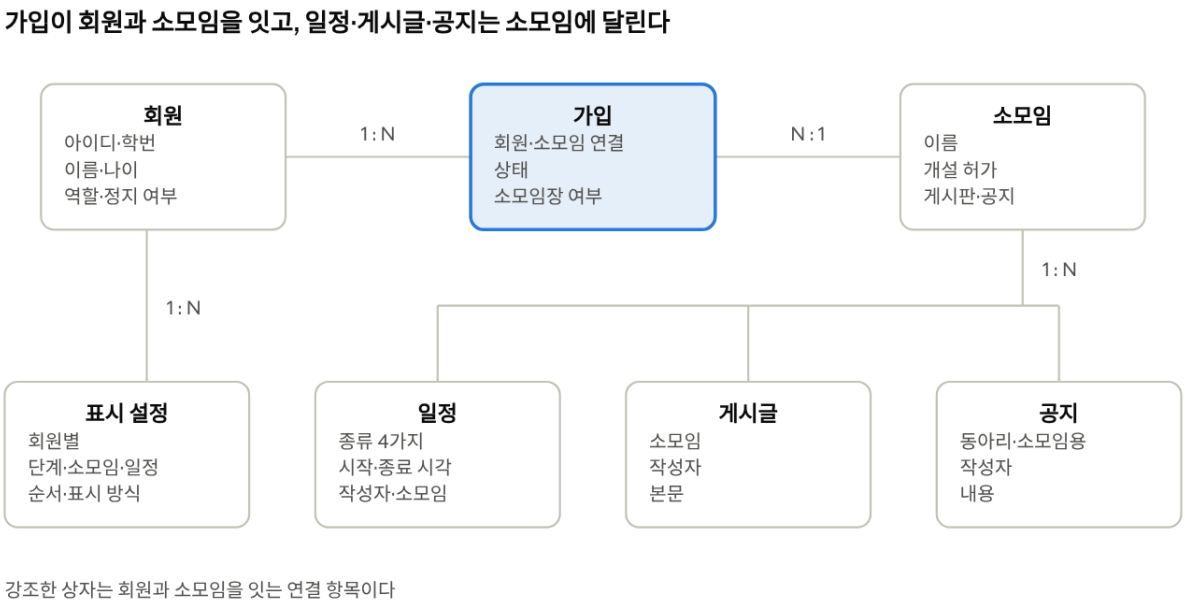


그림. 엔터티 관계 · 7 개 엔터티

회원과 소모임은 가입 항목으로 이어지고, 일정·게시글·공지는 소모임에 달린다. 표시 설정은 회원마다 갖는다. 동아리 일정, 개인 일정, 동아리 공지는 소모임에 달리지 않는다.

ID	요구사항	우선순위	상태
DAT-01	시스템은 회원, 가입, 소모임, 표시 설정, 일정, 게시글, 공지를 저장해야 한다.	필수	확정

ID	요구사항	우선순위	상태
DAT-02	회원과 소모임의 관계는 가입 항목으로 저장하고, 가입 항목에 상태(승인 대기·가입·탈퇴·추방)와 소모임장 여부를 두어야 한다.	필수	추천
DAT-03	한 회원은 한 소모임에 가입 항목을 하나만 가질 수 있어야 한다.	필수	추천
DAT-04	일정은 종류(동아리·공공 공간 사용·개인·소모임), 제목, 시작·종료 일시, 설명, 작성자를 가져야 하고, 공공 공간 사용 일정과 소모임 일정은 소모임을 연결해야 한다.	필수	확정
DAT-05	개인 일정은 공유 대상 정보를 함께 저장해야 한다.	필수	확정
DAT-06	설정은 회원별로 저장하고, 일정 표시 단계 순서, 소모임·일정 단위 표시 방식, 소모임 목록 순서, 소모임별 알림, 색깔 안내 표시 여부를 담아야 한다.	필수	확정
DAT-07	게시글은 소모임에 속하고 작성자, 제목, 내용, 작성일을 가져야 하며, 소모임 공지도 같은 형식으로 저장하고 대표 공지 여부를 가져야 한다.	필수	확정
DAT-08	공지는 종류(동아리 공지·소모임 공지)를 가지며, 소모임 공지는 소모임을 연결해야 한다.	필수	확정
DAT-09	위 엔터티와 별도로 임원 작업 기록(수행자·시각·대상·내용)을 저장해야 한다 (ADM-08).	권장	추천
DAT-10	동의 기록(회원, 동의 항목, 동의 시각, 문구 버전)을 저장해야 한다 (PRV-12).	필수	추천
DAT-11	접속 기록(회원, 시각, 성공 여부)을 저장하고, 보관 기간이 지나면 삭제해야 한다 (PRV-05, PRV-08).	필수	가정
DAT-12	회원은 학번(아이디), 이름, 나이, 학교 메일, 역할, 정지 여부를 가져야 하고, 비밀번호는 해시로 저장해야 한다 (PRV-01, NFR-18).	필수	확정
DAT-13	소모임은 이름, 대표 이미지(또는 기본 아이콘), 소개글, 가입 방식(바로 가입 / 승인 필요)을 가져야 한다 (GRP-40).	필수	확정
DAT-14	임원 전용 코드는 평문이 아닌 해시로 저장하고, 로그인 비밀번호와 따로 보관해야 한다 (ADM-15, NFR-26).	필수	추천

3.4 비기능 요구사항

아래 수치(3 초, 1 초)는 사용자가 정하지 않았고 실측도 없는 제안값이다. 서버와 기기 범위가 정해지면 다시 정한다.

ID	분류	요구사항	우선순위	상태
NFR-01	성능	네트워크가 정상일 때 앱 실행 후 3 초 이내에 메인화면의 오늘 일정을 표시해야 한다.	권장	추천
NFR-02	성능	월 이동 스와이프 후 1 초 이내에 새 달의 일정을 표시해야 한다.	권장	추천
NFR-03	성능	스와이프와 화면 전환 애니메이션이 끊기지 않고 손가락을 따라가야 한다 (EXT-13).	권장	추천
NFR-04	보안	서버와의 모든 통신을 암호화(TLS)해야 한다.	필수	추천
NFR-05	보안	서버는 개인 일정을 등록자와 공유 대상에게만 응답에 포함해야 한다.	필수	확정
NFR-06	보안	서버는 소모임 게시판과 소모임 공지를 접근 권한이 없는 회원의 요청에 내려주지 않아야 한다.	필수	확정
NFR-07	보안	로그인 상태를 유지하는 정보는 기기의 보안 저장소에 저장해야 한다.	필수	추천
NFR-08	보안	서버는 모든 입력값의 형식과 길이를 검증해야 한다.	필수	추천

ID	분류	요구사항	우선순위	상태
NFR-09	신뢰성	네트워크가 끊기면 마지막으로 받은 일정을 읽기 전용으로 보여 주고 오프라인 상태임을 표시해야 한다.	권장	추천
NFR-10	신뢰성	저장에 실패해도 입력한 내용을 잃지 않고 다시 시도하도록 안내해야 한다.	권장	추천
NFR-11	신뢰성	일정·시간은 기기 시간대와 관계없이 KST 기준으로 표시하고 계산해야 한다.	필수	가정
NFR-12	사용성	화면 문구는 한국어로 제공해야 한다.	필수	가정
NFR-13	사용성	기기의 글자 크기를 키워도 화면 내용이 잘리거나 겹치지 않아야 한다.	권장	추천
NFR-14	사용성	일정 종류는 색에만 의존하지 않고 라벨이나 아이콘으로도 구분되어야 한다.	권장	추천
NFR-15	유지보수성	앱을 화면, 로직, 데이터의 3 계층으로 나눠 서버를 바꿀 때 데이터 계층만 고칠 수 있게 해야 한다.	필수	가정
NFR-16	유지보수성	일정 표시 규칙(DSP-01 ~ DSP-13)과 권한 규칙(2.3 의 역할별 표, ACC-01 ~ ACC-11)에 자동 테스트를 두어야 한다.	권장	추천
NFR-17	이식성	하나의 Flutter 코드로 Android 와 iOS 에서 동작하도록 만들어야 한다. 실제 출시 OS 는 미정이다.	권장	가정
NFR-18	보안	비밀번호 같은 인증 정보를 쓰는 경우 서버는 평문으로 저장하지 않고 해시로 저장해야 한다. 로그인 방식이 정해지기 전까지의 가정이다.	필수	가정
NFR-19	보안	서버는 학번 같은 개인정보를 암호화해 저장하고, 접근 권한이 있는 계정만 읽게 해야 한다.	필수	추천
NFR-20	보안	로그인 실패가 반복되면 일정 시간 로그인을 막아야 한다. 횟수와 시간은 정하지 않았다.	권장	추천
NFR-21	보안	로그인 토큰에는 만료 시간을 두고, 로그아웃이나 계정 정지 시 서버에서 무효화해야 한다.	필수	추천
NFR-22	보안	로그아웃하거나 탈퇴하면 기기에 저장된 개인정보와 일정 캐시를 지워야 한다.	필수	추천
NFR-23	보안	푸시 알림 본문과 오류 보고에 학번·학교 메일 같은 개인정보를 넣지 않아야 한다.	필수	추천
NFR-24	보안	앱은 푸시 전달에 필요한 서비스를 제외한 외부 분석·광고 도구로 개인정보를 보내지 않아야 한다.	필수	추천
NFR-25	보안	모든 권한 검사는 서버에서 수행해야 하며, 앱 화면에서 버튼을 숨기는 것만으로 권한을 통제해서는 안 된다.	필수	확정
NFR-26	보안	임원 전용 코드는 서버에서 검증하고, 틀린 입력이 반복되면 일정 시간 조회를 막으며, 코드가 맞은 조회만 결과를 내려주어야 한다. 횟수와 시간은 정하지 않았다.	필수	추천
NFR-27	신뢰성	날씨 정보를 받지 못해도 메인화면은 시간대 배경으로 정상 동작해야 한다 (MAIN-19).	권장	추천
NFR-28	성능	소모임 순서 끌기와 눈동자 펼침 같은 조작은 손가락·터치를 따라 끊김 없이 움직여야 한다 (EXT-13, EXT-16).	권장	추천